Instituto de Tecnología ORT
Técnico Superior en Inteligencia Artificial y Data Science

Versión 20260427 v05

Desarrollo de Sistemas de IA

A continuación, se presenta la formalización de la materia Desarrollo de Sistemas de IA para la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

1. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

- **Nombre del Programa:** Desarrollo de Sistemas de IA.
- **Duración:** 16 clases (14 efectivas).
- **Modalidad:** A distancia (virtual).
- **Relación con otras materias:** Esta asignatura es el espacio de síntesis que requiere haber cursado **Modelizado de Minería de Datos** y **Procesamiento de Aprendizaje Automático**.

2. INCLUSORES (CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS)

Para un cursado exitoso, el estudiante requiere:

- Conocimientos básicos de entrenamiento y evaluación de modelos de ML.
- Programación básica en Python, manejo de APIs y formato JSON.
- Dominio de bases de datos SQL.

3. PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA

Fundamentales:

El propósito de este módulo es que los estudiantes construyan sistemas mediante recursos específicos de IA tales como redes neuronales, desarrollando y optimizando algoritmos con el fin de emular las habilidades humanas.

Se centra en el análisis y el diseño de agentes inteligentes capaces de tomar datos de un entorno y actuar en función de ellos. Para la ejecución de ambas tareas es necesaria la utilización de herramientas capaces de realizar búsquedas de respuestas a un determinado problema, representar el conocimiento de manera que pueda procesarse en forma sencilla, proponer modelos de procesamiento de datos y ser capaces de modelar sistemas que puedan manejar dichas soluciones.

Los contenidos de este módulo se han organizado en cuatro bloques: **“Fundamentos de Inteligencia Artificial”, “Representación del conocimiento”, “Sistemas expertos” , “Redes neuronales”.**

El bloque **Fundamentos de Inteligencia artificial** aborda el desarrollo de sistemas computacionales que tengan características asociadas con la inteligencia, simulando en computadora el comportamiento humano.

El bloque **Representación del conocimiento** se enfoca en la investigación de las formas de almacenamiento de la información de manera que sea accesible y fácil de manipular por los sistemas inteligentes

En el bloque **Sistemas expertos** se aborda el diseño de sistemas que simulan el proceso de aprendizaje, de memorización, de razonamiento, de comunicación y de acción de un experto humano

El bloque **Redes neuronales** brinda fundamento en herramientas de resolución de problemas de inteligencia artificial, para diseñar modelos y buscar la combinación de parámetros que mejor se ajusta a un determinado problema.

Esta organización de contenidos no implica que deban desarrollarse en ese orden. Por tratarse de una unidad curricular modular, los contenidos se abordan teniendo en cuenta los alcances de las capacidades a desarrollar y los problemas propios del campo profesional.

Complementarios:
La asignatura también busca que el estudiante evolucione de la creación de modelos aislados hacia el diseño de **arquitecturas sistémicas de software inteligente**. Se busca que el alumno actúe como un arquitecto capaz de integrar redes neuronales, fuentes de datos heterogéneas y agentes autónomos en productos digitales funcionales.

Es también objetivo que se priorice la visión para **orquestación de servicios**, el uso de arquitecturas RAG para el anclaje de conocimiento y la implementación de ciclos de vida **AIOps**, garantizando que las soluciones sean escalables, éticas y centradas en la experiencia del usuario.

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Fundamentales: Al finalizar la materia, el estudiante habrá desarrollado las siguientes competencias:

- Utilizar adecuadamente las principales técnicas de búsqueda, así como la tipología de problemas donde pueden aplicarse dichas técnicas.
- Resolver problemas de búsqueda atendiendo criterios de eficiencia.
- Diseñar sistemas expertos y sistemas conexionistas que den respuesta a diversos problemas de clasificación, aproximación o modelización, así como a ejecutar etapas de aprendizaje sobre los mismos con el fin de prepararlos para su aplicación real

Complementarios: Es también objetivo que el estudiante pueda:

- Diseñar soluciones de IA integrales utilizando APIs, microservicios y arquitecturas escalables.
- Implementar sistemas RAG con embeddings y bases de datos vectoriales para mejorar precisión y contexto.
- Construir flujos con agentes inteligentes, tool use y orquestación de tareas complejas.
- Monitorear y optimizar observabilidad, rendimiento, latencia y costos en entornos productivos.
- Aplicar criterios de seguridad, gobernanza y ética en el diseño y despliegue de sistemas de IA.

5. CONTENIDOS

Bloque Fundamentos de la Inteligencia Artificial

Conceptos y definiciones. Ramas de la I.A. Aplicaciones de la Inteligencia Artificial. Técnicas de búsqueda y resolución de problemas: Búsqueda no informada. Agente inteligente. Estructura de un agente inteligente. Arquitectura de agentes. Búsqueda y resolución de problemas: la definición del problema. Espacio de estados. Representación en el espacio de estados. Estrategias de búsqueda. Algoritmos de búsqueda no informada. Técnicas de búsqueda y resolución de problemas: Búsqueda informada. Búsqueda primero al mejor. Búsqueda voraz.

Bloque Representación del conocimiento

Formas de representación del conocimiento: Sistemas de producción. Búsqueda e inferencia lógica: Sistemas de resolución. Encadenamiento hacia delante. Encadenamiento hacia atrás. Estrategias de Resolución

Bloque Sistemas Expertos

Definición. Arquitectura de un sistema experto. Componentes principales. Aplicaciones. Ventajas y limitaciones.

Bloque Redes Neuronales

Redes neuronales: Definición. Estructura de una red neuronal. Topologías. Campos de aplicación. Predicciones de redes neuronales. Modelos neuronales. Redes neuronales de base radial. Arquitectura. Métodos de aprendizaje.

Bloque complementario y de implementación:

Como complemento al contenido original, la materia incorpora una visión más actual y aplicada al desarrollo de soluciones reales con IA, incluyendo el uso de APIs de modelos fundacionales, arquitecturas RAG, embeddings, bases de datos vectoriales, agentes inteligentes, observabilidad, AIOps, seguridad y gobierno de soluciones. Estos contenidos no reemplazan los fundamentos clásicos de IA, sino que los amplían y actualizan para alinearlos con las prácticas y necesidades actuales del mercado profesional.

6. PRÁCTICAS FORMATIVAS

Se realizarán prácticas formativas comenzando con prácticas donde los estudiantes utilizarán las técnicas y modelos de IA mediante los métodos de búsqueda para la resolución de problemas complejos. Se establecen las limitaciones de un problema y se selecciona un procedimiento de búsqueda adecuado.

Se pretende que el estudiante tome decisiones durante la búsqueda no informada en un problema que no ofrezca ninguna información adicional que ayude a encontrar la solución, pero que sí proporcione información sobre el progreso de la búsqueda.

Representan el problema por medio de grafos y árboles. Se parte de los métodos de representación de conocimientos y la selección del método respecto al dominio de la aplicación. En una segunda etapa, se trabaja con los sistemas basados en el conocimiento y las limitaciones de los métodos utilizados.

En estas prácticas los estudiantes diseñan y construyen sistemas expertos para afianzar y profundizar en los conocimientos sobre representación del conocimiento y razonamiento basado en reglas. Analizan y definen las bases de conocimiento del sistema experto en forma de reglas, hechos, objetos, funciones.

Se propone aplicar las redes neuronales en la resolución de problemas reales, haciendo énfasis en la exactitud y la complejidad de los mismos. Deberán plantear correctamente las distintas fases para la resolución de un problema mediante redes neuronales y desarrollar una aplicación que resuelva un problema de aproximación, predicción o clasificación mediante redes neuronales.

7. PROGRAMA ANALÍTICO (Refinado)

Unidad 1 – Diseño de Sistemas con IA

Introducción a la arquitectura de soluciones inteligentes. Identificación de oportunidades de valor, análisis de casos de uso y formulación de productos digitales potenciados por IA. Diseño inicial de asistentes, servicios y flujos funcionales orientados al negocio.

Unidad 2 – Integración de Modelos y Consumo de APIs

Uso de asistentes generativos, prompting estructurado y consumo de APIs de modelos fundacionales. Introducción al uso de Python, JSON, Postman y validación funcional de servicios externos. Diseño de prototipos operativos iniciales.

Unidad 3 – Grounding y Representación del Conocimiento

Implementación de embeddings, búsqueda semántica y representación contextual del conocimiento. Introducción a bases de datos vectoriales y diseño de mecanismos de grounding para mejorar precisión, contexto y reducción de alucinaciones.

Unidad 4 – Arquitecturas RAG y Recuperación Avanzada

Diseño de sistemas Retrieval-Augmented Generation (RAG). Estrategias de chunking, recuperación documental, reranking, ventanas de contexto y evaluación de fidelidad de respuestas. Optimización de precisión y relevancia en sistemas conversacionales.

Unidad 5 – Agentes Inteligentes y Orquestación

Diseño de agentes funcionales con tool use, function calling y automatización de tareas. Orquestación mediante LangChain y LangGraph, control de estado, memoria conversacional y coordinación de múltiples agentes en flujos complejos.

Unidad 6 – Ciclo de Vida, Observabilidad y Gobernanza (AIOps)

Despliegue de sistemas de IA mediante APIs y microservicios. Observabilidad, monitoreo, trazabilidad, control de costos, guardrails, seguridad, ética y gobierno de soluciones inteligentes en producción. Introducción al ciclo de vida operativo de sistemas IA escalables.

8. BIBLIOGRAFÍA Y HERRAMIENTAS

Ecosistema Tecnológico

Nota: La siguiente lista de herramientas será utilizada de acuerdo a las capacidades de absorción de los cursos. Es posible también que las herramientas cambien conforme a su vigencia, renovación o tendencias de mercado.

El desarrollo de la asignatura se enfoca en la construcción de sistemas de Inteligencia Artificial aplicados, priorizando el diseño de arquitecturas funcionales, la integración de modelos, la implementación de sistemas RAG, la orquestación de agentes inteligentes y la observabilidad de soluciones en producción.

El objetivo principal es que el estudiante comprenda cómo transformar modelos aislados en sistemas completos de IA, integrando embeddings, bases de datos vectoriales, recuperación contextual, agentes autónomos y mecanismos de monitoreo, con una visión orientada a escalabilidad, mantenimiento y aplicabilidad real.

Herramientas Principales

- Python como lenguaje base para prototipado, integración de servicios, construcción de APIs y automatización de flujos.
- Jupyter Notebook / Google Colab para experimentación rápida, validación funcional y pruebas de arquitectura.
- Visual Studio Code como entorno principal de desarrollo.
- Git y GitHub para versionado, documentación y trabajo colaborativo.
- Postman para validación de APIs, pruebas de integración y consumo de servicios externos.
- Docker como introducción a entornos controlados y despliegues simples.
- FastAPI para construcción de endpoints y exposición de servicios IA.

Herramientas de IA Aplicada

- OpenAI API / ChatGPT para diseño de asistentes inteligentes, prompting y generación de respuestas.
- Anthropic Claude para validación comparativa y análisis contextual.
- Google Gemini para exploración complementaria de modelos generativos.
- Ollama como alternativa local para ejecución y pruebas de modelos.
- Microsoft Copilot como referencia empresarial de adopción de IA asistida.

Grounding y Bases de Datos Vectoriales

- OpenAI Embeddings para representación semántica y recuperación contextual.
- FAISS para búsqueda semántica local y pruebas iniciales de embeddings.
- ChromaDB para prototipado de recuperación documental y sistemas RAG.
- RAGAS para evaluación de calidad, fidelidad y relevancia de respuestas RAG.

Orquestación y Multiagentes

- LangChain para diseño de flujos conversacionales, tool use y cadenas de procesamiento.
- LangGraph para orquestación de agentes con memoria, estado y control de flujo.
- Guardrails AI como introducción a control de seguridad, validaciones y prevención de errores operativos.

Observabilidad y Gestión

- LangSmith para trazabilidad, monitoreo, debugging y evaluación de sistemas con LLMs.
- MLflow como referencia para versionado, seguimiento y control del ciclo de vida.
- PromptLayer para monitoreo de prompts, pruebas A/B y gestión operativa de interacción.
- Nemo Guardrails como referencia de control conversacional y cumplimiento de políticas.

Bibliografía Obligatoria

- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
  (Referencia fundamental para comprender principios conceptuales, agentes inteligentes y arquitectura de sistemas de IA).
- Lewis, M., et al. (2020). *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*.
  (Referencia esencial para comprender el paradigma RAG y la recuperación aumentada).
- Alammar, J., & Grootendorst, M. (2024). *Hands-On Large Language Models*. O'Reilly.
  (Material aplicado sobre embeddings, recuperación semántica, RAG y sistemas productivos con LLMs).

Bibliografía Complementaria

- White, J., et al. (2023). *Prompt Engineering for Large Language Models*. O'Reilly.
  (Guía práctica para diseño de interacción efectiva con modelos generativos).
- Geron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow*. O'Reilly.
  (Texto complementario para comprensión de pipelines y ciclo de vida de modelos).
- Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly.
  (Referencia estratégica para arquitecturas escalables y sistemas robustos de información).
- Mollick, E. (2024). *Co-Intelligence: Living and Working with AI*. Portfolio.
  (Enfoque actual sobre diseño de soluciones asistidas por IA y adopción organizacional).

9. HOJA DE RUTA DE CLASES

Clase	Contenido Temático	Hito / Foco	Herramienta
1	**Unidad 1 – Diseño de Sistemas con IA:** Presentación de la materia. Arquitectura de sistemas con IA.	Inicio de cursada. Contexto general de IA aplicada.	Aula Virtual / Google Colab
2	**Unidad 1 – Diseño de Sistemas con IA:** Diseño de productos con IA: user journeys, necesidades de usuario y prototipado funcional.	Detección de casos de uso.	ChatGPT / Gemini / Claude
3	**Unidad 2 – Integración de Modelos y Consumo de APIs:** Prompt Engineering y uso de APIs. Introducción a Python / JSON para consumo de servicios.	Inicio TP 1: Idea de solución.	Postman / Python

4	**Unidad 3 – Grounding y Representación del Conocimiento:** Embeddings y búsqueda semántica: concepto, similitud coseno, FAISS introductorio.	Validación funcional inicial.	Google Colab / FAISS
5	**Unidad 3 – Grounding y Representación del Conocimiento:** Bases de datos vectoriales: ChromaDB local, búsqueda por similitud.	Construcción de base de conocimiento.	Python / ChromaDB
6	**Unidad 4 – Arquitecturas RAG y Recuperación Avanzada:** Arquitectura RAG básica: chunking, recuperación, generación.	Diseño funcional del contexto.	LangChain / ChromaDB
7	**Unidad 4 – Arquitecturas RAG y Recuperación Avanzada:** RAG avanzado: chunking con solapamiento, reranking, estrategias de ventana de contexto.	Inicio de recuperación contextual.	Claude / LangSmith
8	**Unidad 4 – Arquitecturas RAG y Recuperación Avanzada:** Evaluación de sistemas RAG: métricas de fidelidad, relevancia, precisión contextual. Uso de RAGAS.	Monitoreo y control de resultados.	LangSmith / RAGAS
9	**Unidad 5 – Agentes Inteligentes y Orquestación:** Agentes inteligentes: tool use, function calling, multiagente.	Diseño de agentes funcionales.	LangGraph / Ollama / LangChain
10	**Unidad 5 – Agentes Inteligentes y Orquestación:** Orquestación de agentes con estado y memoria: LangGraph, nodos, aristas, estado.	Flujo complejo y trazabilidad.	LangGraph
11	**Unidad 6 – Ciclo de Vida, Observabilidad y Gobernanza (AIOps):** Despliegue de sistemas de IA: APIs con FastAPI y endpoints para RAG/agentes.	Integración productiva inicial.	FastAPI / Docker
12	**Unidad 6 – Ciclo de Vida, Observabilidad y Gobernanza (AIOps):** Observabilidad y monitoreo: logs estructurados, trazabilidad y métricas de uso.	Control operativo y mantenimiento.	LangSmith / Python

13	**Unidad 6 – Ciclo de Vida, Observabilidad y Gobernanza (AIOps):** Guardrails, ética y seguridad: prevención de alucinaciones, detección de PII, sesgos. Frameworks de guardrails.	Gobierno y uso responsable.	Guardrails AI / Nemo
14	**Unidad 6 – Ciclo de Vida, Observabilidad y Gobernanza (AIOps):** Ciclo de vida AIOps: versionado de prompts, pruebas A/B, monitoreo de drift de datos.	Gestión operativa de IA en producción.	MLflow / PromptLayer
15	**Integración de Unidades 1 a 6:** Taller integrador: construir sistema completo RAG + agente + API usando datos y modelos internos.	Integración multidisciplinar.	LangChain / LangSmith / FastAPI / Docker
16	**Integración de Unidades 1 a 6:** Presentación del proyecto integrador: demo funcional + defensa.	Cierre final de cursada.	GitHub / Presentación ejecutiva